H O L L O W H A V E N

技术手册

TECHNICAL MANUAL

2026.11 EDITION 01

目录

1 系统技术路径与实现分工 **3**

2 当前原型的感知与水路实现 **3**

3 距离触发录音与数据传输 **4**

4 网页功能与技术实现 **4**

5 复刻前准备 **5**

6 认识实物上的引脚 **5**

7 接线图与逐线表 **5**

8 3D 外形与机械设计资料 **7**

8.1 三层树屋结构 8

9 从零部署软件 **9**

10 分阶段上电与验收 **10**

11 当前控制规则及校准 **10**

12 故障定位 **11**

13 交付给下一位复刻者 **11**

14 材料术语参考 **11**

版本：2026-11-05。信号连接依据 Git cad07a9 的 project_config.h、project/README.md 与 CURRENT_SETUP.md；主板丝印依据团队提供的实物照片。本手册补充装配与复现步骤。3D 外壳资料按团队要求保留占位，当前不能据此复制原型的准确外形。

1. 系统技术路径与实现分工

HollowHaven 是课程功能原型，用于验证环境感知、自动滴水与事件观察的集成，尚未验证为适合野生动物长期使用的设施。本手册面向搭建者与维护开发者，解释当前实例如何实现，并提供接线、部署和验收步骤。网页的逐步操作、日常维护与告警处理参见仓库 HollowHaven-User-Manual-Chinese.pdf；英文对应 HollowHaven-User-Manual-English.pdf。

系统路径为：传感器 → ESP32 本地采集与控制 → 同一路由器上的 TCP 数据链路 → Node.js 接收、校验和存储 → 浏览器监测页面。阀门决策在 ESP32 上执行；浏览器负责展示与操作入口，电脑掉线不会停止设备端控制，但会中断电脑接收数据。

层级	当前实现	负责内容
结构与水路	原型外壳、高位水箱、舵机阀门、外部导水层	重力供水，经导水材料扩散并蒸发；湿层与内部空间分隔
设备端	ESP32；PlatformIO 构建 ESP-IDF C 固件	I²C/ADC 采集、湿干状态、PWM 控制、距离事件及录音
本地服务	website/server.js；Node.js	设备发现、TCP 接收、CSV/WAV 保存、网页接口、音频分析代理
浏览器	website/public/app.js、control-view.js、index.html	实时状态、趋势、维护提示、录音档案与设置
可选外部服务	人工发起的音频分析接口	返回候选解释；不参与水阀控制，不确证物种

2. 当前原型的感知与水路实现

SHT3x 通过第一组 I²C 测量内部温湿度；VL53L0X 通过另一组 I²C 读取入口附近距离。光照、水位、两点导水材料湿度和麦克风通过 ADC1 采集，避免经典 ESP32 的 Wi-Fi 与 ADC2 冲突。ADC 数值保留为原始量，不能直接当作照度、毫升、含水率或声压级。外部 DS18B20 功能当前关闭。

当前实例采用高位储水、重力滴水和舵机控制阀门的路径，将水送往外部导水层。导水层通过毛细作用扩散水分，蒸发在适当温湿度和通风条件下可能减少传入内部的热量。树皮外观与外部包覆服务于遮蔽和生态语境；外观不能替代隔热与冷却测试。集雨结构若保留，应作为设计意图说明，实际收水效率、过滤和溢流性能需测量后才能确定。准确

结构尺寸待团队提供。

设备先根据有效光照与温度决定是否启动滴水，再用最低开启时间和定时温度检查维持周期。两处湿度探头检查水是否到达不同位置；完全开启后持续干燥产生疑似供水异常提示。水位单独负责补水提示。这种实现区分了控制命令、材料湿润响应和人工确认的实际流量；系统没有流量计或机械阀位反馈。具体阈值见后文控制规则。

3. 距离触发录音与数据传输

presence_sensor.c 与 shared/presence.h 使用连续距离读数及进出阈值区间确认疑似进入，降低边界抖动。进入事件请求约 30 秒录音；持续停留不会不断重触发。analog.c 采集麦克风 PCM 和声音统计，audio_record.c 管理有限的 Flash 录音缓冲及传输。音频不等于已确认动物活动，距离也不能判定物种。

电脑通过 UDP 9002 发现设备，再分别建立 TCP 9000 遥测和 TCP 9001 音频连接。遥测以版本头和 CSV 行传递，携带设备启动标识、序号、运行时间、有效性和控制状态；电脑另外记录接收时间。音频包含元数据、PCM 和 CRC32，电脑校验并写出 WAV 后确认接收。CRC 用于检查传输完整性，不证明采集没有缺口。Flash 缓冲有限，离线录音可能被覆盖，也不会补回完整离线遥测历史。

4. 网页功能与技术实现

网页操作主要属于用户手册；本节保留功能范围及实现关系，方便开发者定位代码。本套用户手册已补充实时监测、趋势、CSV 导出、录音档案、WAV 导入和设置操作，并配有团队提供的网页截图。

功能	当前实现与边界
实时监测与告警	展示温湿度、距离、声音、阀门、两点湿度和维护提示；无效或陈旧数据不能当作正常状态
趋势与导出	后端保存最近最多 900 条样本供显示；会话 CSV 保存到磁盘，导出对应当前服务会话
录音档案	展示最近最多 250 个 WAV，提供检索、波形、播放、下载及 WAV 导入；显示数量不是自动删除规则
音频分析	用户明确选取文件并发起请求，Node.js 调用配置的服务；结果仅为待核实候选
设置与双语	配置设备地址、分析服务及相关选项；API 密钥仅存于服务进程内存，重启后需重新输入

website/protocol.js 负责协议解析和音频校验，server.js 负责连接、持久化和接口，public/app.js 组织浏览器交互，public/control-view.js 组织阀门与维护状态展示。网页没有手动阀门开关；关闭页面或暂停接收不改变固件控制阈值。阈值变更需要修改固件、重新构建与烧录，并同步更新说明和验收记录。

遥测保存在 website/data/session_*.csv，录音保存在 website/recordings/，分析结果与非敏感设置分别保存在 website/data/results.json 和 settings.json。网页通过本机 `http://127.0.0.1:8766` 访问 Node.js，而非直接连接传感器。技术故障需区分设备采集、网络传输、服务接收和页面显示四个环节。

5. 复刻前准备

准备经典 ESP32-WROOM-32 开发板及照片所示排针扩展底板各一块；SHT3x 模块、VL53L0X 模块、SEN0487 麦克风各一个；电容湿度模块两个；模拟光照模块、水位模块、MG90S 舵机各一个。另需导水材料、水箱、水管、与舵机配合的阀门机构、杜邦线、USB 数据线、充电宝、万用表、电脑及固定件。

模块具体购买型号、接插件尺寸和阀体型号：[待填写]。复刻采购须确认模块支持 3.3V 供电和信号。裸芯片不能直接替代带外围电路的模块。

工具：万用表、绝缘工具、小螺丝刀、扎带。先在桌面完成电路与软件，再装入外壳；先无水验证，再加入水路。

6. 认识实物上的引脚

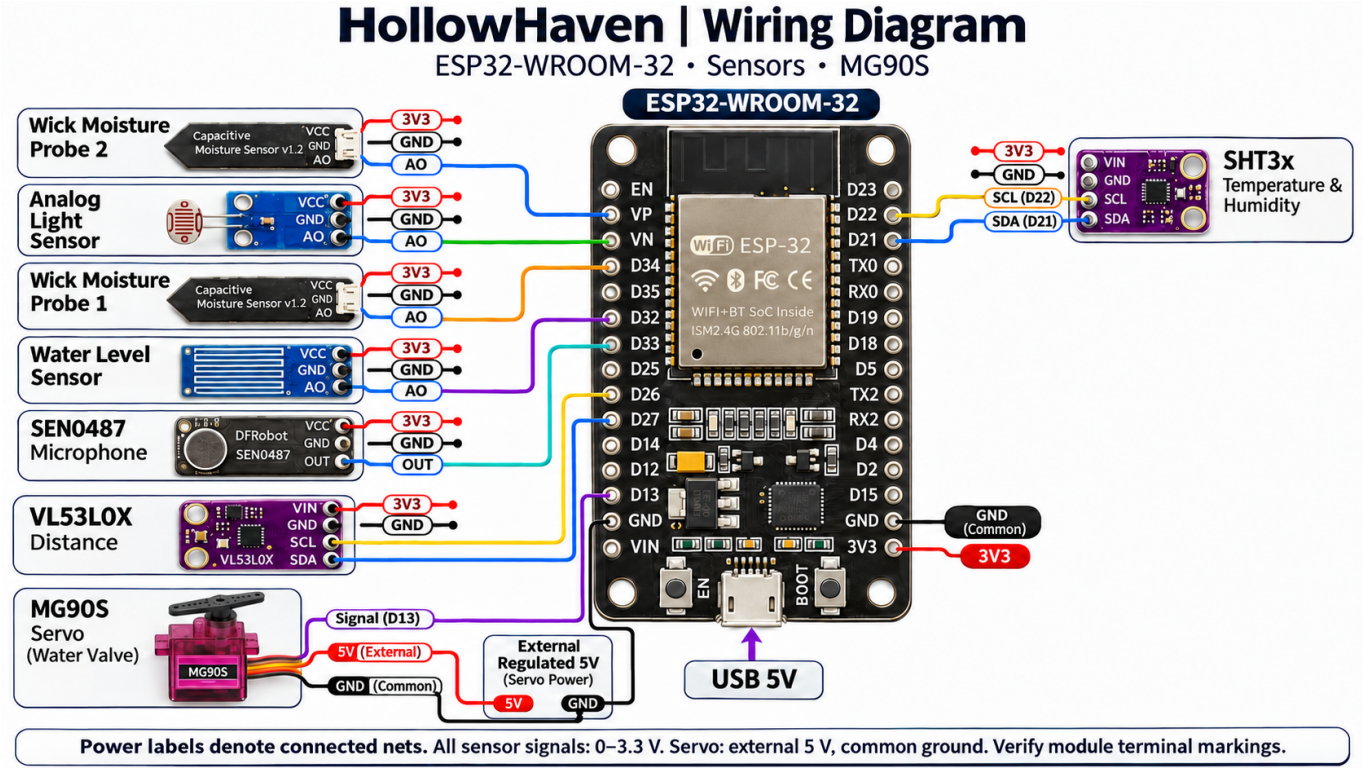
让 ESP32 的 USB 插座朝下、金属屏蔽罩朝上。左侧可见 VP、VN、D34、D35、D32、D33、D25、D26、D27、D14、D12、D13；右侧可见 D22、D21 等标记。D 前缀在这块板上对应相同数字的 GPIO；VP 对应 GPIO36，VN 对应 GPIO39。不能把 VP 当成供电正极。

这些是 GPIO 引脚号，不是电脑 COM 串口号。COM 号随电脑和 USB 端口变化，烧录前需重新识别。照片只能核对丝印和部分连接位置，不能追踪被遮挡导线的远端；接线图按固件目标连接绘制。

扩展板上部分 D21/D22 可能重复引出，需断电用通断档验证。照片未提供底板原理图，不能认定各排针内侧到外侧的 S/V/G 顺序。查到 GND、供电和信号后再插模块。

7. 接线图与逐线表

下方已嵌入接线图；同目录另附可编辑的“wiring-zh.pdf”。图中彩线表示信号，模块下方的 VCC/GND 标签表示必须连接的同名供电网络。图中的线色是识别辅助，不代表实物线色。不要按线色接线，要按端点丝印逐根核对。



接线图

ESP32 开发板通过自身 USB 接口连接标准稳压 5V USB 外置电源（如充电宝）；烧录时使用电脑 USB 数据线。传感器使用兼容的 3.3V 供电，舵机使用 5V 供电并与 ESP32 共地，接线见下表。

模块端子	ESP32 端子	说明
SHT3x SDA / SCL	D21 / D22	第一组 I²C；两根不可对调
SHT3x VCC / GND	3V3 / GND	使用兼容 3.3V 的模块
湿度 1 AO / VCC / GND	D34 / 3V3 / GND	导水材料第一点
湿度 2 AO / VCC / GND	VP（GPIO36）/ 3V3 / GND	不接 D35，也不接 VN
光照 AO / VCC / GND	VN（GPIO39）/ 3V3 / GND	不使用 DO 数字阈值输出
水位 AO / VCC / GND	D32 / 3V3 / GND	模块须支持 3.3V；数值不是连续毫升量
SEN0487 A / VCC / GND	D33 / 3V3 / GND	模拟声音输出
VL53L0X SDA / SCL	D27 / D26	独立第二组 I²C
VL53L0X VIN / GND	3V3 / GND	采用兼容模块；XSHUT、GPIO1 不接
MG90S 信号	D13	PWM；核对舵机端子的厂家标识
MG90S 电源正极	独立稳压 5V	不接 ESP32 的 3V3

模块端子	ESP32 端子	说明
MG90S 电源负极	公共 GND	与 ESP32 GND 相连

当前不接 DS18B20，D4 功能关闭；TX0/RX0 不作为上述传感器端口。全部模拟信号必须限制在 0–3.3V。模块若输出 5V，需先设计合适的电平转换，不能直接接入。

8. 3D 外形与机械设计资料

未来全尺寸设计对标：底面 250 × 300 mm、高 550 mm、入口直径 85 mm。来源：维多利亚州政府野生动物康复指南，第 9 章第 385 页，`https://www.wildlife.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0021/671250/Part-B-Mammals-Chapter-9.pdf` 。该值源于康复饲养场景，是项目采用的设计对标，原型实际尺寸另填，不代表已验证野外适用性。

以下项目按团队要求留空，填写完成前不能作为制造图。单位统一使用 mm。

项目	需要补充的资料
外形总尺寸	高［待填写］× 宽［待填写］× 深［待填写］
主体与顶盖	材料［待填写］；壁厚［待填写］；文件［待提供 STL/STEP］
入口	直径［待填写］；距底部［待填写］；方向［待填写］
内部休息腔	内径/宽深［待填写］；有效高度［待填写］
电子仓与维修口	尺寸、隔水结构、打开方式［待填写］
固定结构	安装孔径、孔距、紧固件、树木固定方式［待填写］
水箱与水路	容量、位置、管径、阀体、出口与防漏方式［待填写］
导水材料	材质、尺寸、铺设路线、与休息空间隔离方式［待填写］
舵机支架	安装孔距、连杆、开闭机械限位、阀门耦合［待填写］
传感器位置	每个传感器离入口/底部/导水层距离［待填写］
树皮外观	实际材料、固定方式、表面处理［待填写］

项目	需要补充的资料
打印设置	工艺、层高、填充率、支撑、打印方向 [待填写]

建议装配顺序：先加工外壳并去除毛刺；试装电子仓和水箱；干装阀体、舵机支架和水管；定位导水材料与两个湿度点；安装温湿度、测距及麦克风；整理线束；做电气验证；最后注水测试。此顺序是装配指导，不代表上述结构已经完成设计。

温湿度探头应观察腔体空气而非紧贴湿布；测距探头的视场应避免被线束或外壳挡住；麦克风应避免进水并与舵机振动源适当隔离。两块湿度模块应检测不同位置。最终位置要记录在制造图，而不能只依靠现场照片。

8.1 三层树屋结构

由内向外，原型采用透气层、导水层和树皮层。内层设置多个通气孔，为空气流通提供通道；中层使用园艺毛细吸水垫（capillary matting / capillary mat），通过毛细作用吸水并沿材料扩散；最外层覆盖树皮，形成与树木相近的外观。毛细吸水是材料的被动输水机制，不依赖额外水泵。

采用毛细吸水垫的目的是减少水分只向低处集中，帮助树屋倾斜时仍能使不同位置保持湿润。实际均匀程度取决于倾角、材料连续接触、供水量及蒸发条件。装配时保持吸水垫连续接触，避免折叠堵塞通气孔，并使湿层及排水远离内部休息空间和电子仓。

验证时在直立和预期倾斜角度下记录两处探头的湿润响应时间，并检查材料上部、下部和周向的干湿分布。两点读数可支持检查，但不能单独证明整个表面均匀湿润。通气孔孔径、数量、间距和各层厚度待补。

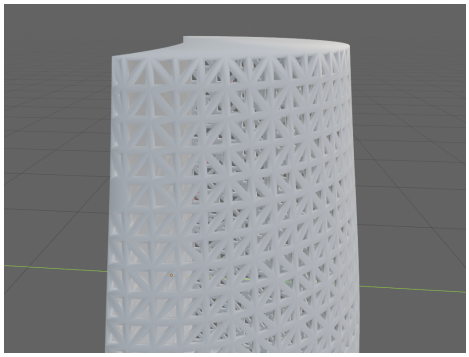


图 M1 透气层 3D 设计局部：曲面网格与三角形开孔。模型截图未标注尺寸。

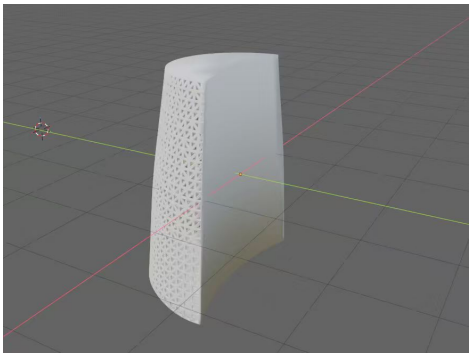


图 M2 透气层 3D 整体视图：弧形壳体、开孔区域与连续边缘。

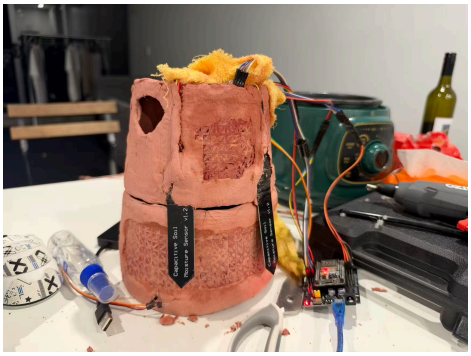


图 M3 装配阶段：入口、通气网格、两处电容探头及外接 ESP32。

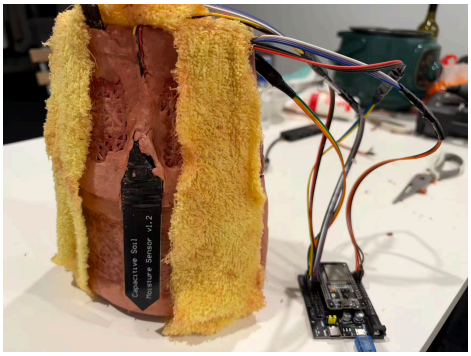


图 M4 导水层装配：黄色园艺毛细吸水垫沿壳体铺设，与湿润检测位置配合。

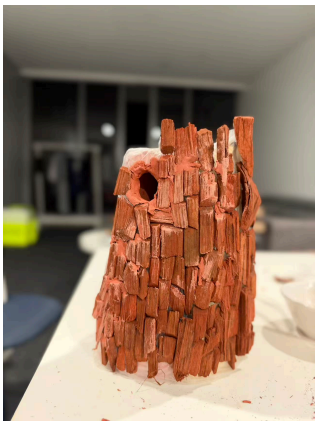


图 M5 外侧树皮层装配效果：片状树皮覆盖与入口保留。

以上为团队提供的设计截图及不同装配阶段照片。照片说明结构与安装关系；原型尺寸、材料厚度和固定细节仍按实测填写。

9. 从零部署软件

获取项目：git clone `https://github.com/SMGG2302/comp-5047.git` 。本指南对应 cad07a9；要精确复刻该版本，在仓库执行 git checkout cad07a9。若使用新版，重新核对 project_config.h 与 CURRENT_SETUP.md。

准备 Node.js 18 或以上及 PlatformIO。项目固件目录为 project/firmware。将 wifi_credentials.example.h 复制为 wifi_credentials.h，在本机填入 2.4GHz 路由器名称与密码；不要将真实凭据上传仓库。

在 project/firmware 目录依次执行：pio run；pio device list；pio run -t upload –upload-port COM 实际编号；pio device monitor -p COM 实际编号 -b 115200。将“COM 实际编号”替换成系统列出的值。首次构建需要下载工具链。保留项目的 partitions.csv，否则音频缓存布局可能不匹配。

Windows 若因中文路径构建失败，可参考 build-ascii.ps1，但必须先修改其中本机固定的构建目录及 PlatformIO 位置。不要假设他人电脑也有相同目录。

在 website 目录执行 node server.js，打开`http://127.0.0.1:8766`。电脑与 ESP32 连接同一路由器，关闭客户端隔离；设备地址选择 auto，发现失败时填写串口打印的 IP。使用 UDP9002 发现、TCP9000 遥测、TCP9001 音频。不要同时运行另一个占用这些接收连接的程序。

10. 分阶段上电与验收

1. 全部断电，用通断档检查 GND、每条信号端点及有无短路。将舵机连杆与阀体暂时分离。
2. 仅给 ESP32 供电，确认串口启动信息及 3V3 电压，再断电接传感器。每次改线都断电。
3. 先接 SHT3x，确认温湿度有效；再接 VL53L0X，用物体检查距离变化。
4. 逐个接模拟模块，记录干湿、遮光/照光、水位变化和声音输入；断线浮动值不算有效硬件证明。
5. 接独立 5V 舵机供电并共地，先空载检查开闭方向与约 13 秒全程动作，再装连杆，确认无卡死。
6. 加水并检查导水层两点是否真正变湿；检查电子仓和休息空间是否进水。阀门显示打开不等于实际出水。
7. 保存一份 CSV 及 WAV，重启系统验证连接恢复。记录供电、固件版本、安装位置和校准值。

11. 当前控制规则及校准

有效光照 ADC<500 且有效温度 >30°C 时请求开阀。达到指令全开状态后至少保持 60 秒，每分钟检查一次；仅温度 <26°C 时关闭，否则继续保持。光照后续变化不终止周期，无效温度会延长开启。低水位仅告警，不自动阻止开阀。这更正了旧手册“温度不参与控制”的描述。

舵机 50Hz，开阀 1200μs、关阀 2500μs，每 100ms 改变 10μs。机械行程须按实际阀体校准，避免强行顶住限位。显示状态来自指令，没有机械位置反馈。

两路材料湿度：ADC<2000 湿润，≥2300 干燥，中间保留前态；初次落在中间或无效为未知。全开 ≥60 秒且任一点仍干燥触发可能堵塞。校准时分别记录干、湿及中间状态，再决定是否修改阈值。

水位 ADC<50 提示补水，“小于 50ml”为当前标签，并非体积测量。光照阈值是 ADC 而非 lux，需要实际遮光/照光核验方向。测距连续 3 次 ≤189mm 触发进入、连续 5 次 ≥220mm 离开，约每 100ms 采样。空洞距离必须在实际外壳中重新测量；进入触发约 30 秒录音。

12. 故障定位

现象	优先检查
无 COM 设备	USB 是否数据线、线缆接触、电脑驱动、端口识别
舵机动作时重启	电源支路、共地、压降、机械卡死
第二路湿度不正常	是否误接 D35/VN，正确端点为 VP/GPIO36
温湿度或测距无效	两组 I²C 是否混接、SDA/SCL 是否对调、电源与地
读数固定极值或漂移	电压范围、AO 而非 DO、接触不良、未接模块
网页找不到设备	同一局域网、客户端隔离、防火墙、串口 IP、其他接收器
开阀后仍干燥	储水不足、堵塞、阀门未真实打开、材料位置和接触

13. 交付给下一位复刻者

应一起交付：本手册、SVG 接线图、版本固定的源代码、完整 BOM 与购买型号、3D 文件和尺寸图、打印设置、装配照片、实测校准表、上电验收记录。Wi-Fi 密码与 AI 密钥留给接收者自行填写。

本手册提供系统实现说明、接线图和电气/软件复刻步骤；外形 CAD 与原型实测尺寸仍待补充。补齐机械设计资料并通过分阶段验收后，才形成完整的实物复刻交付。

14. 材料术语参考

UMass Amherst, Subirrigation Systems：采用 capillary mat 一词说明通过毛细作用输水的园艺灌溉材料。本手册采用中文描述“园艺毛细吸水垫”，不据此推断实物纤维成分或规格。来源：`https://www.umass.edu/agriculture-food-environment/greenhouse-floriculture/fact-sheets/subirrigation-systems`